



中移系统集成有限公司
China Mobile System Integration Co., Ltd.

食品安全“互联网+AI 监管” 解决方案与标杆落地案例解析

2026年4月



目录



01

建设背景

02

设计思路

03

建设内容

04

落地案例



01 建设背景

- 政策背景
- 具体指导
- 现状挑战

- 2025 年 3 月 19 日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于进一步强化食品安全全链条监管的意见》，结合总局党组对可视化非现场监管的工作部署和2025年食品安全重点工作安排，要求依托食品安全“两个责任”小基建项目，**建设食品生产经营企业落实主体责任监测系统。**

97号文《食品生产经营企业落实食品安全主体责任监督管理规定》

聚焦食品生产经营企业（含生产、销售、餐饮、连锁总部及特殊贮存服务提供者），明确企业主要负责人负总责，强制配备食品安全总监与食品安全员，细化“日管控、周排查、月调度”工作机制与风险清单管理。

98号文《集中用餐单位落实食品安全主体责任监督管理规定》

适用于学校、幼儿园、医院、养老机构、机关食堂等集中用餐单位，强化单位主体责任与校长（园长）负责制，规范自营、承包、订餐三种供餐模式，明确发包方与承包方连带责任，要求规模以上单位配备食品安全总监，严格落实“日管控、周排查、月调度”

国家及先进省份布局

国家市场监督管理总局

- 打造食品生产经营主体责任落实监测系统
严格落实总局97、98号令要求
- 推动“互联网+AI明厨亮灶”工程
开展**明厨亮灶专项工程行动**，设计贯通食品全链条的安全监管体系
- 8月28日开展**全国市场监管系统食品安全工作座谈会**
首次提出“互联网+AI明厨亮灶”

浙江省

- 2021年建立“浙冷链”
让食品安全监管“有源可溯、有证可固、有规可依”
- 打造浙江外卖监管应用场景
推进全省网络餐饮一件事集成改革
- 2023年“浙食链”成功上线
打造“一码统管、一库集中、一链存证、一键追溯、一扫查询、一体监管”食品安全数字体系

重庆市

- 业务导向完善体系架构
谋划业务场景，完善顶层设计。
- 打造“渝食安”综合应用
创新推动食安治理从“农田到餐桌”全链条监管改革。
- 重点食品溯源子场景建设
实现重点食品“来源可溯、去向可追、库存可查”，解决迫切需要解决的民生问题。

河北省

- 互联网 + 明厨亮灶
2022 年全省学校食堂实现“互联网 + 明厨亮灶”全覆盖
- 2024年探索AI 辅助决策
建立食用农产品“产地来源分析模型”
- 2025年深化AI 明厨亮灶系统全域覆盖
全省食品安全监管正从“人管”向“数治”跃迁

- 国家市场监督管理总局先后草拟《食品生产经营企业落实主体责任监测系统设计方案》和发布《食品安全“互联网+AI监管”平台对接和数据采集规范（暂行）》。

《食品生产经营企业落实主体责任监测系统设计方案》 （送审稿）

- ◆ **发布时间：**2025年7月
- ◆ **重点任务要求：**为**做好食品生产经营企业落实主体责任监测系统建设**，主要涉及三个建设内容：一是**主体责任落实应用**，二是**可视化非现场监管应用**，三是**数据全面贯通应用**。
- ◆ **可视化非现场监管应用：**从平台接入角度设计两级建设，总局制定统一可视化非现场监管的技术方案和数据规范，省级市场监管部门按照统一技术方案，搭建省级可视化视频监管平台，接入本省食品生产经营企业可视化视频及违法违规信息，实现省局与总局监管平台的可视化视频信息和违法违规行为信息的互联互通。
- ◆ **阶段性任务：**2025年12月底前，省局试点运行使用；2026年6月底前，正式上线运行。

《食品安全“互联网+AI监管”平台对接和数据采集规范 （暂行）》

- ◆ **发布时间：**2025年8月
- ◆ **概述：**为落实食品安全“互联网+AI监管”部署要求，推进食品生产经营企业落实主体责任监测系统建设，指导省级市场监管部门建立本省统一的“互联网+AI监管”平台，明确食品企业可视化视频设备安装部署、视频信息接入、数据采集共享等要求，实现省级平台与总局系统的可视化视频信息及相关数据的高效对接，特制定此技术规范。
- ◆ **分工界面：**

总局	省局
1、建设总局食品生产经营企业落实主体责任监测系统；	1、建设统一的省级“互联网+AI监管”平台；
2、制定“互联网+AI监管”平台对接和数据采集规范；	2、组织本省食品企业进行可视化监控设备安装部署；
3、提出“互联网+AI监管”通用技术要求。	3、组织本省食品企业完成可视化视频接入和数据采集；
	4、完成省级平台与总局系统的对接联调；
	5、省级平台建成后，组织专人通过省级平台开展食品安全“互联网+AI监管”视频抽查工作。

广东是食品、食品相关产品生产大省，生产企业数量多、品种广、分布不均。是监管对象最多、监管任务最重的省份之一。

- 截至2025年6月30日，全省有食品生产企业**18886家**，约占全国**10%**；食品相关产品生产企业**5605家**，约占全国**20%**。
- 截至2025年11月底，广东持有效食品许可证的餐饮服务经营者达**125万**，餐饮企业约**10.5万家**。

现状基础

总体形势稳定

广东省的食品安全形势总体保持稳定，连续多年在国家食品安全工作考核中获得A级，且“十四五”期间全省食品抽检合格率稳定在98%以上

监管效能提升

监管部门正逐步转向“智慧监管”，并运用“三书一函”（挂牌督办通知书、约谈通知书、整改通知书、提醒敦促函）等手段强化责任落实

社会共治显效

2025年，全省新增23841家放心消费承诺单位及承诺店，网络订餐平台证照不全率也大幅下降，社会共治格局初步形成。

核心痛点

监管力量与主体数量失衡

全市餐饮及外卖经营单位超10万家，监管对象体量大、分布广，基层监管人力不足，人少事多、难以全域覆盖。

传统巡查效率低、覆盖面有限

以人工现场检查为主，耗时费力、标准不统一，偏远及小型餐饮易存在监管盲区，难以实现全天候监管。

风险预警不足，多为事后处置

现有“明厨亮灶”智能化水平不高，缺少AI自动识别与主动预警，多被动处置，事前防控能力薄弱。



02 设计思路

- 总体监管思路
- 三级级联关系
- 地市级平台业务架构

四种防控手段：部门监管、企业自律、平台赋能、公众监督

部门监管



督查执法人员在日常的检查、走访过程中，实时上传发现的风险隐患，并建立企业安全台账。

企业自律



餐饮企业自行上报存在的食品安全问题、风险隐患问题、食品追溯问题等，做到自查自纠。

平台赋能



针对餐饮企业、学校食堂充分运用“明厨亮灶+AI监管”平台，做到远程动态监测、智能预警研判，快速响应处置。

公众参与



强化公众监督渠道，群众可以通过一企一码随时查看后厨视频，可通过随手拍反馈违法违规事件。

三级平台级联关系

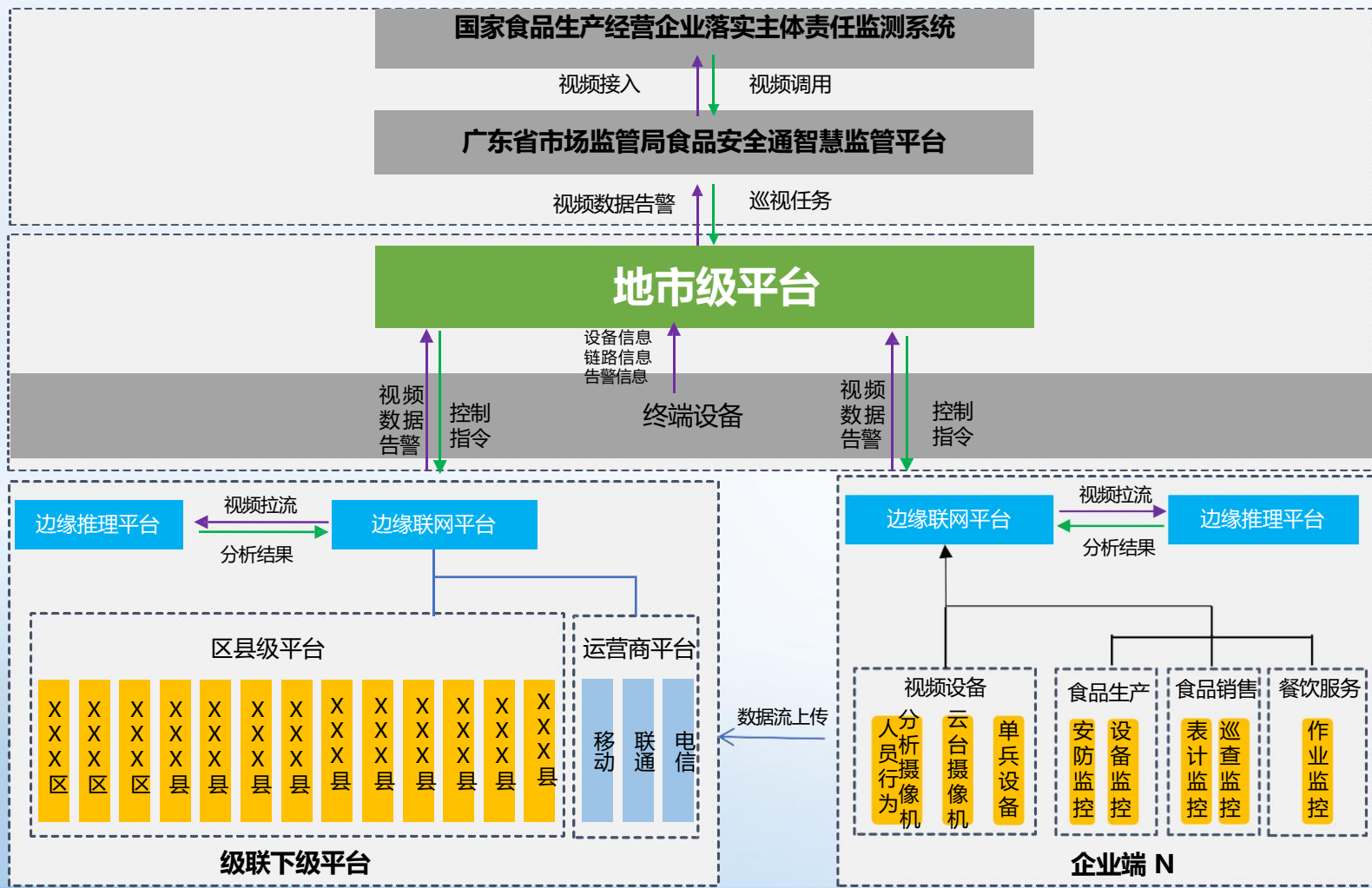
此次广东可视化视频非现场监管采用**总局-省局-地市三级平台建设模式**。省局食安通负责**全省统一系统平台建设**，预留与各地市系统接口，统一建立接口规范和数据标准；地市负责本地市系统建设，组织采集本地市主体责任数据和相关可视化视频信息。区县级通过建设视频云平台子节点采集原始视频流，通过国标协议快速级联，构建感知在端、认知在云、融合在边的视联网平台。

总局

省级

地市级

区县级



- 采集可视化视频监控配置信息
- 采集企业违法违规风险信息
- 可视化视频信息对接
- 综合风险分析



- 本市企业可视化视频信息接入
- 违规行为智能抓拍识别
- 与省局平台进行标准化对接



地市级平台业务架构

建设地市级食品安全非现场监管平台，通过**全市餐饮后厨视频 + AI 违规识别、主体业务数据自动关联、监管工单闭环处置**，实现对地市级餐饮单位的非现场全时段监管、违规行为实时预警、风险隐患当日闭环。

应用层

地市级平台

数据采集



算法中心 (随业务拓展纳管算法)



预期效果

监管侧 (市场监管局视角)

- **全覆盖监管:** AI覆盖100%、24小时在线
- **问题发现能力提升:** AI问题发现率95%+
- **处置时效提升:** 事后处置→实时预警、当日闭环
- **证据固化:** 自动抓拍、视频存证、不可篡改

企业侧 (餐饮单位视角)

- **主动合规:** AI实时提醒、违规减少50~70%、
- **减负迎检:** 减少现场检查50%+
- **透明经营:** 消费者信任度提升、口碑加分
- **风险自查:** 降低事故与处罚风险

公众侧 (市民视角)

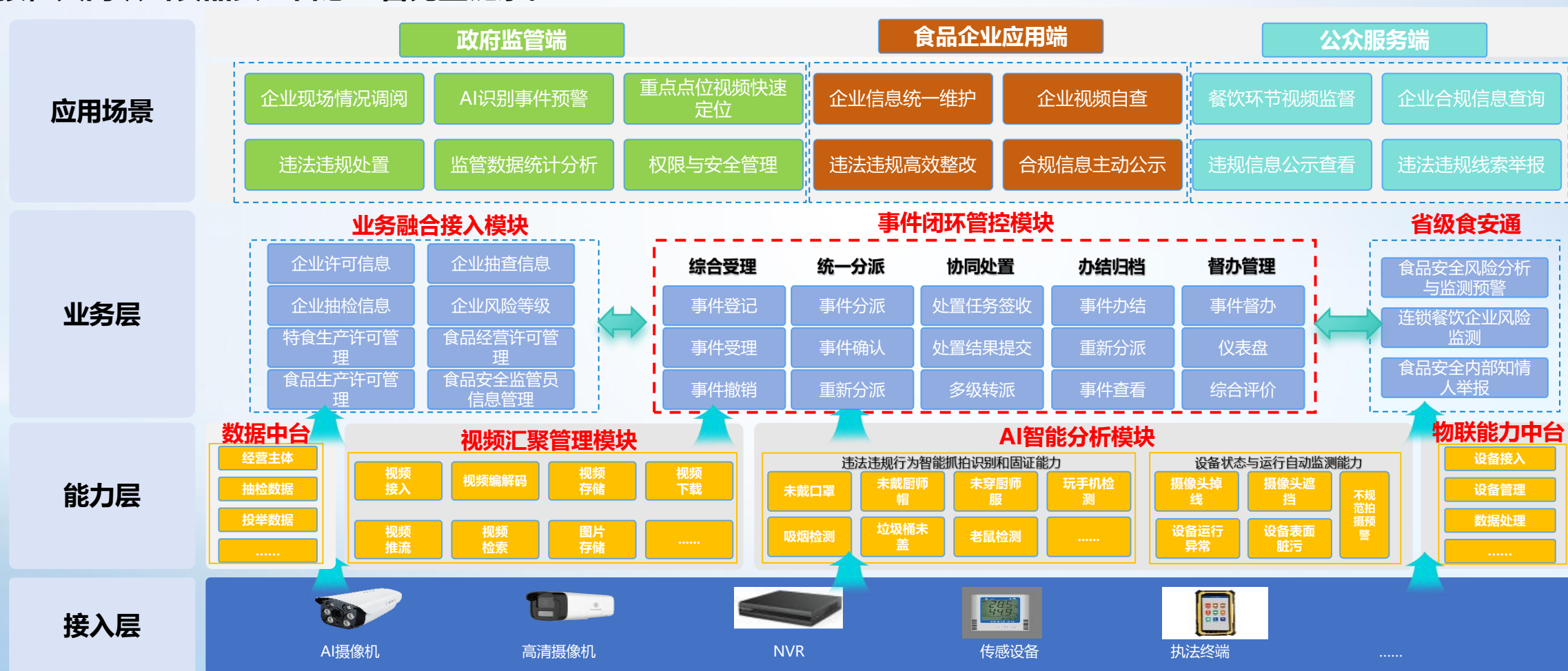
- **阳光厨房:** 扫码看后厨、直播开放、社会监督零距离
- **投诉快速处理:** 线上举报→AI 核实→派单→反馈→公示

03 建设内容

- 整体架构
- 前端部署
- 视频汇聚管理
- AI 智能解析
- 业务融合接入
- 事件闭环管控
- 监管场景描述

地市级平台建设整体架构

- 地市级统筹建设统一食品安全非现场监管平台，建立全市稳定可靠的可视化视频监控技术体系。平台承载三大核心功能：**一是可视化视频信息全流程管理**，实现食品生产经营企业视频归纳、传输、管理，及违法违规行为智能识别；**二是监管闭环处理**，支持违规信息自动报送、本地固证与分析；**三是多平台协同联动**，与食品安全通智慧监管平台、食品经营监管信息公示系统衔接，共同织密食品安全智慧监管完整链条。



视频监控设备安装部署

依据食品各品类生产、销售、餐饮关键环节的需求部署摄像头。实施建议：**通过移动“千里眼”边缘监控终端快捷低成本部署。**

- 性能方面：“千里眼”主流型号在1080P分辨率、25fps帧率、H.265/H.264编码、夜视能力等关键指标上满足或超越规范。
- 合规方面：明确支持GB/T 28181协议“千里眼”平台本身支持该协议，可与第三方设备对接。
- 实践验证：“千里眼”系统已在云南、新疆、山东等多省市的“明厨亮灶”和“互联网+AI监管”项目中落地应用，其合规性和有效性得到了实践的检验。

食品生产

普通食品生产

- 通用强制点位：所有原辅料存放区的适当位置、所有成品存放区和出入口的适当位置。
- 关键监控环节：一般有原料验收、配料投料、生产过程控制、灌装/包装等。

特殊食品生产

(关键环节必须安装食品监控设备)

- 包括婴配乳粉、特医食品、保健食品。
- 关键环节：一般有收乳、原辅料验收、贮存，人员洗手消毒、进料脱包，配料、称量，投料混合，湿法工艺，内包，半成品、成品储存，出厂检验等。

食品销售

普通食品销售

- 关键监控环节：售卖区域（食品展示区上方）。

特殊食品销售

(关键环节必须安装食品监控设备)

- 关键监控环节：特殊食品销售专柜专区（必须要持续拍摄特殊食品销售专区，视频信息稳定清晰不中断）。

餐饮服务

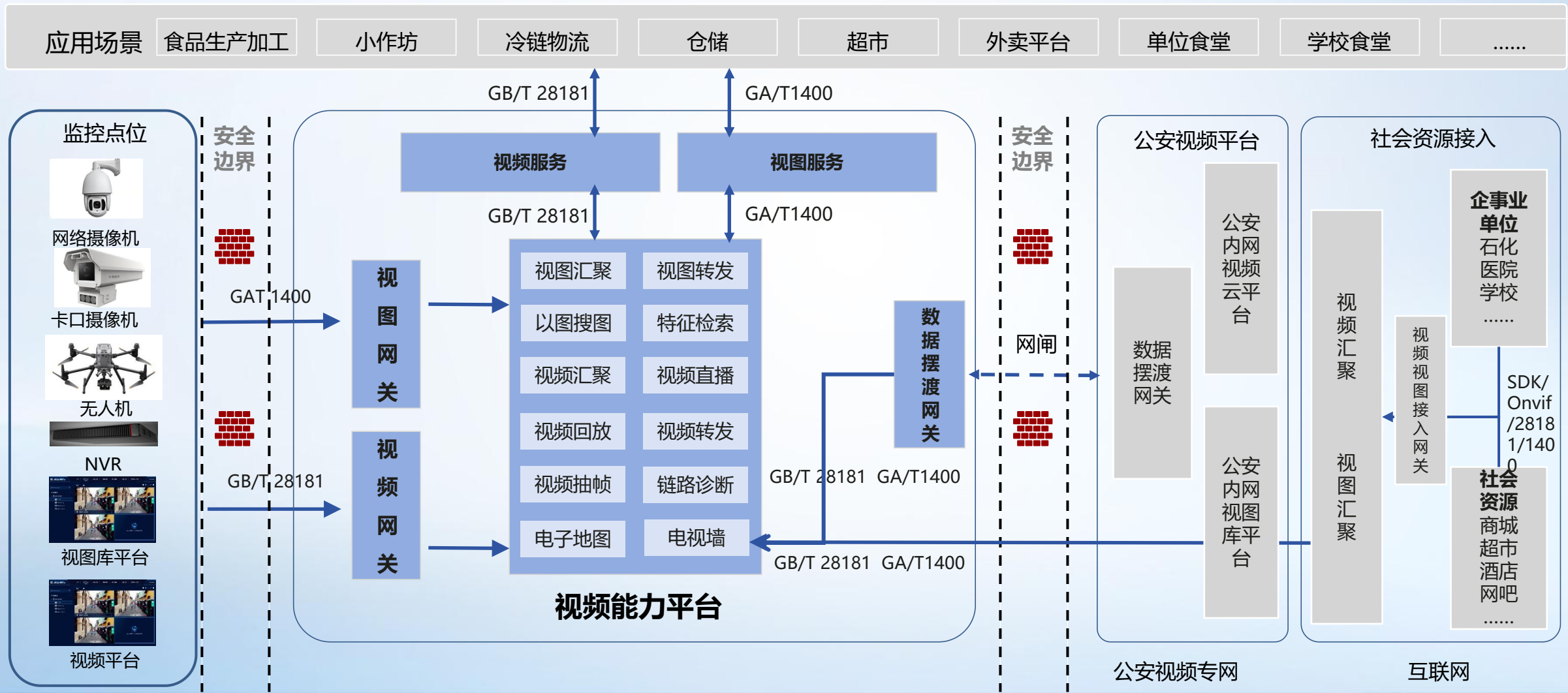
餐饮服务经营者

(非食品自动设备制售)
(关键环节必须安装食品监控设备)

- 关键监控环节：一般有贮运、初加工、加工烹饪、专间、专用操作区、分装供餐、餐饮具清洗消毒、餐厨废弃物处理等（持续拍摄，信息要稳定不中断，对鼠类等有害生物以及从业人员不规范行为等进行抓拍识别）。

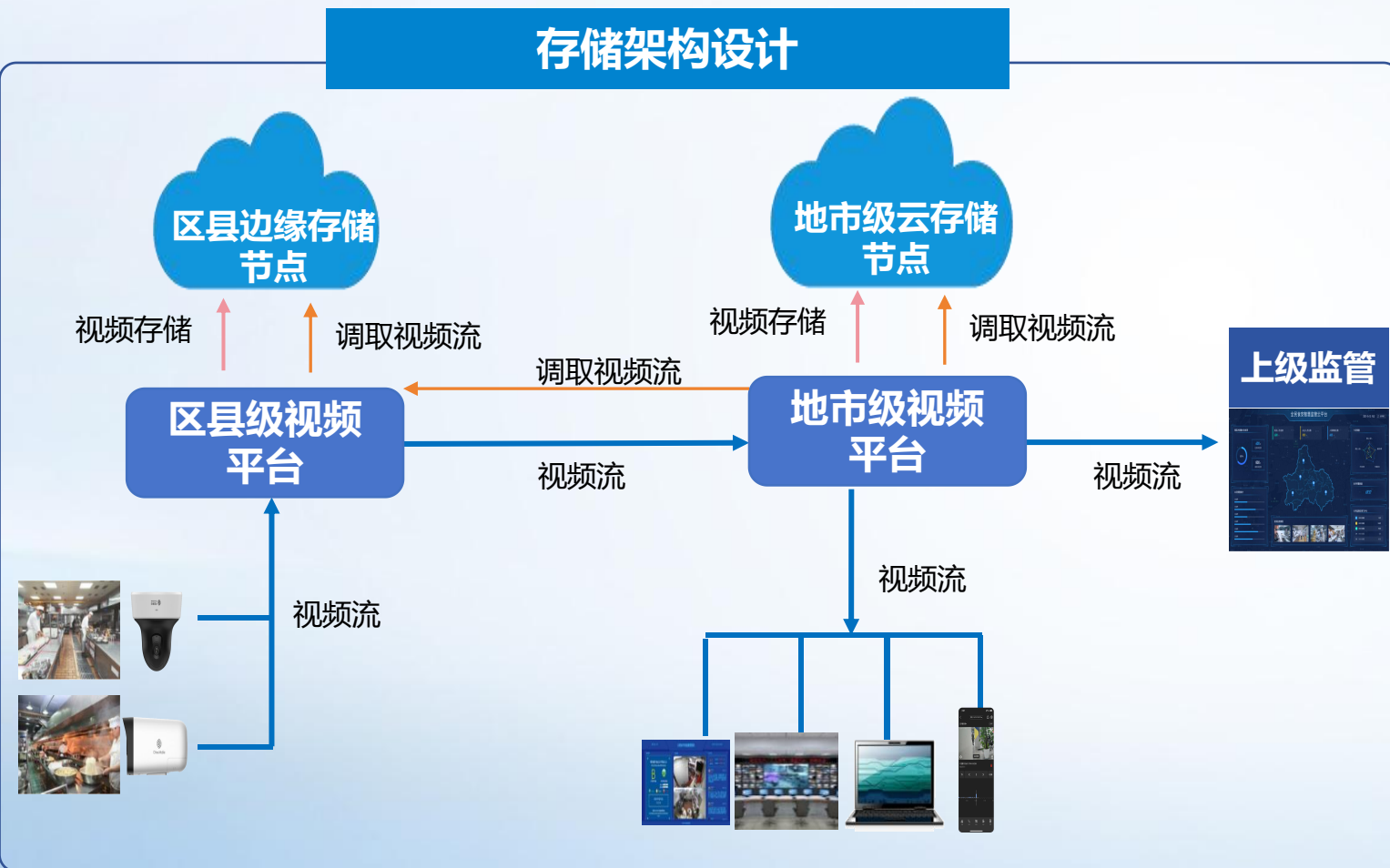
视频汇聚管理—视频接入

- 视频能力中台支持GB/T 28181和GA/T 1400标准协议，可以接入各类监控设备和平台，针对海康大华等平台的硬件和软件平台在接入上都有很好的兼容性，从而实现视频、视图的统一汇聚、设备/平台统一管理的目的。



- 依据食品安全监管部门需求，设计采用地市级视频云+区县边缘云存储节点的就近视频存储架构，按需调用历史存储视频进行查看保存，保障数据完整性的同时，节约存储容量及视频传输带宽。

存储架构设计



可视化视频存储要求

环节	视频类别	视频保留时间	违法违规识别固证	具体要求
食品生产	普通食品	不少于7天	违法违规问题抓拍视频和图片按照法律法规要求保存期限不得少于产品保质期期满后6个月；无明确保质期的保存期限不得少于2年	系统应可调取7日内视频记录
	特殊食品	不少于15天		违法违规问题抓拍图片清晰度不低于1080p。数据存储功能稳定可靠，具备防篡改功能；支持自动备份。
食品销售	散装食品	不少于7天	长期保留	系统应可调取7日内视频记录，违法违规问题抓拍要清晰
	特食销售	不少于7天		
餐饮服务	餐饮服务经营	保留最近7天视频	长期保留	

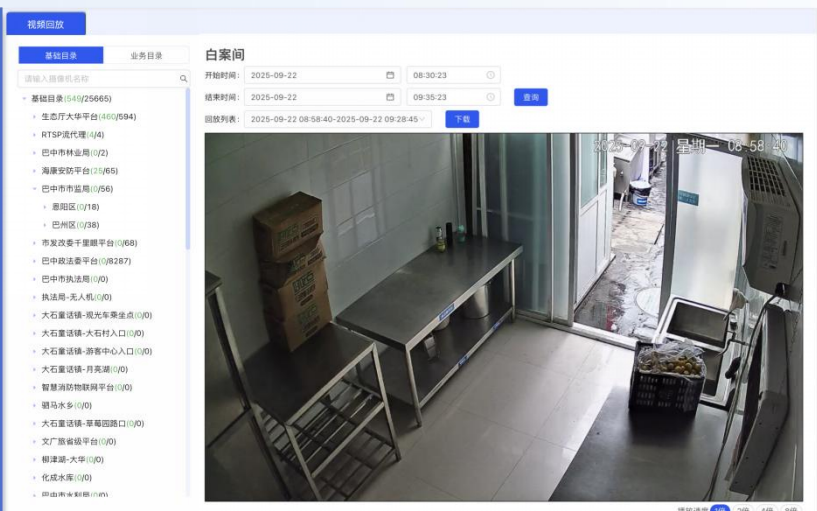
视频汇聚管理—视频调用

- 平台具备完善的视频直播与回放功能，能够实现对前端监控视频的实时调用与可视化展示，支持多路画面同时调取、分屏/全屏观看、云台控制等操作；同时提供历史视频的调取与回放功能，可按时间轴快速定位、倍速播放和片段截取，便于违规事件的追溯与固证，从而为食品安全监管提供实时掌控与历史留痕的全方位支撑。

视频直播



视频回放



1 功能能力

实时调取：多路同时观看、分屏/全屏、断流续播、电视墙展示。

历史回放：时间轴拖拽、倍速播放、关键帧截图、片段固证。

增强能力：水印叠加、调用与回放留痕审计。

2 业务价值

实时掌控：随时调用视频流，直观了解生产加工环节动态。

追溯取证：历史视频快速定位，支持违规事件回溯与固证。

辅助执法：为抽查、处置、督办提供可靠的视频证据。

3 应用场景

总局/省局抽查：监管人员通过平台调取重点企业实时画面。

执法取证：违法事件发生后，调取历史录像作为证据。

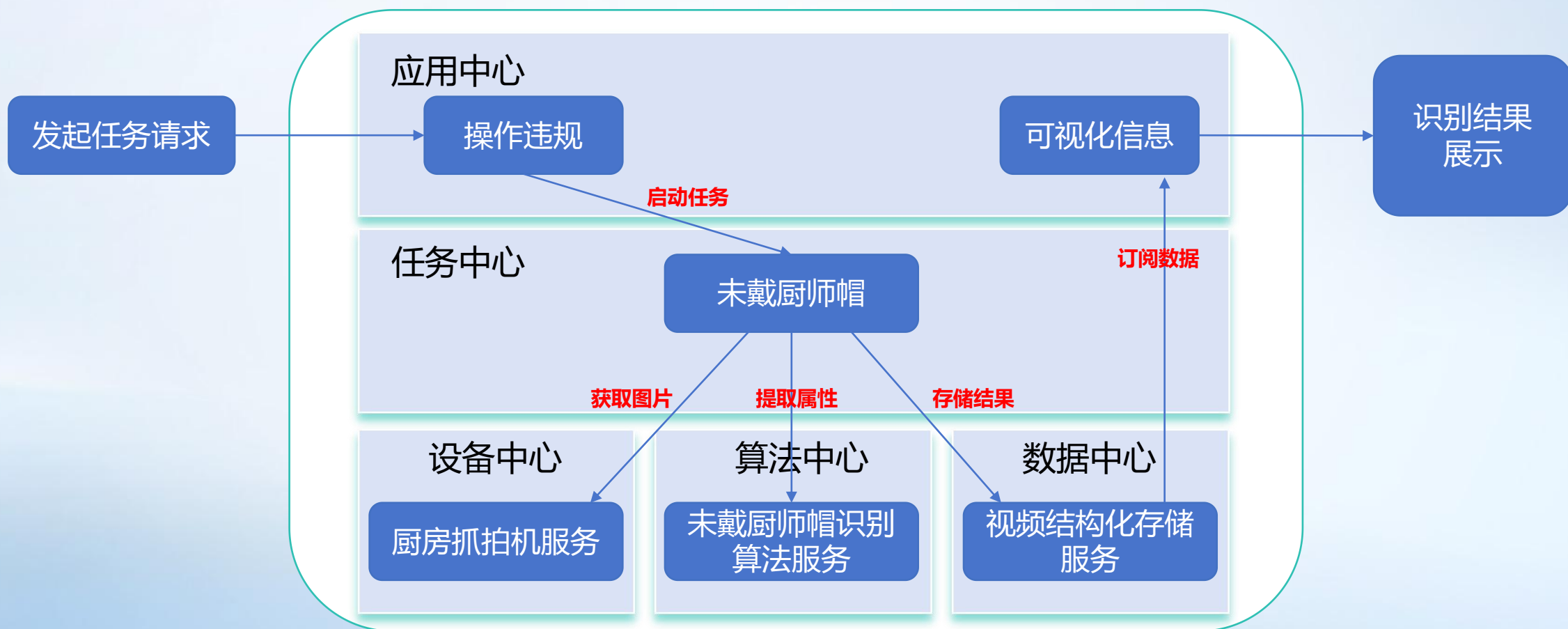
态势展示：在指挥中心大屏展示实时/历史画面，辅助决策。

视频汇聚管理—设备管理

- 视频能力中台在完成视频资源的统一汇聚后，支持对接入设备的统一管理。通过对接入设备的全面纳管，对视频点位名称、时间、位置、能力等建立统一的标准；实现视频点位精准规划，提升视频利用率；提供摄像头等设备的面向链路、画面、信令等的多维智能运维功能；从而实现对食品安全视频资源的整合。做到统一规划、统一标准、充分利旧、智能管理。



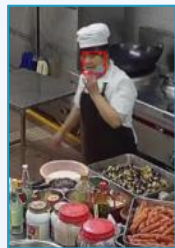
- 依据食品安全违法违规问题类型，在省级平台对可视化视频信息进行智能抓拍识别，并对违法违规行为进行固证，实现从视频监控设备到多算法融合感知的全流程打通。



违法违规行为智能抓拍识别和固证能力



未戴厨师帽



未戴口罩



玩手机



未戴手套



抽烟



有害生物活动



垃圾桶未盖

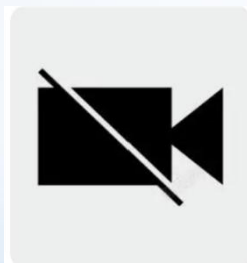


厨师服识别

设备状态与运行自动监测能力



摄像头遮挡



摄像头掉线或关闭



对墙、对天花板、对地
进行拍摄

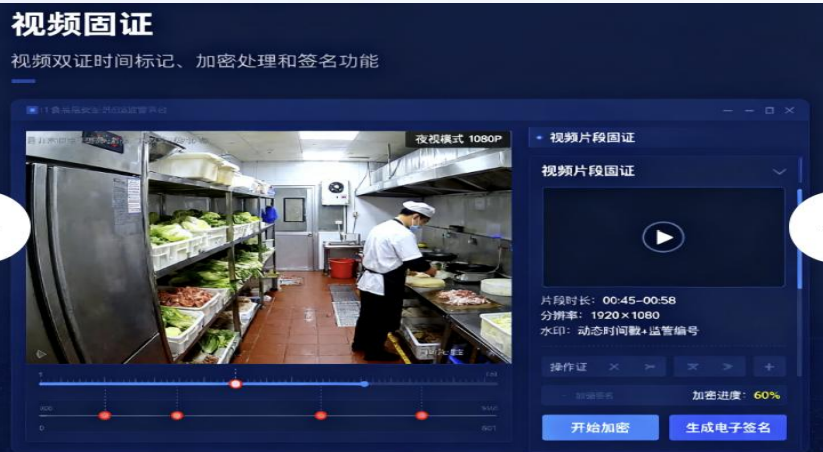


设备表面是否残留污渍、油渍
或食品残渣

AI 智能解析—违规行为取证固证

- 平台具备违法违规图片与视频取证功能，能够通过智能识别自动抓拍违规场景并生成高清图片或视频片段，同时对固证文件进行水印标注、加密与电子签名，确保真实可信；监管人员可随时在平台上调取和验证固证信息，用于日常监管、执法取证和责任追溯，全面支撑食品安全监管的有据可依与闭环管理。

视频固证



1 功能能力

图片固证：自动抓拍违规场景，生成高清图片，并叠加设备ID、时间等水印。

视频固证：对违规行为的前后过程生成m3u8视频片段，完整记录动态场景。

固证调取：支持监管人员通过平台调取固证信息，快速查看、下载、对比。

可信验证：固证文件加密存储，带有电子签名和哈希校验，可溯源、可验证。

2 业务价值

精准固证：对食品安全生产加工销售环节的违法违规行为进行自动抓拍、录像固证。

真实可信：固证文件生成时间戳、水印与电子签名，确保唯一性、防篡改。

执法支撑：为监管部门提供可靠证据材料，支撑抽查、处罚、追责闭环。

截图固证



3 应用场景

日常监管：发现企业违规操作并生成固证材料。

执法取证：违规行为全程记录，为行政处罚提供法律依据。

督办复核：总局、省局可随时调取固证信息，核实处置结果。

业务融合接入——企一档

- 构建“一企一档”精准画像：通过对接地省市监已有的企业台账信息，多维度统计食品生产经营主体数据台账，获取各类食品主体信息数据，包括经营主体和其他组织机构，建立企业名称、统一社会信用代码、食品生产许可、食品经营许可、仅销售预包装食品备案等基本信息、同时包括自查上报、督导走访、安全隐患、AI预警、违规事件、视频监控、食品溯源等业务数据信息。

生产经营主体类型

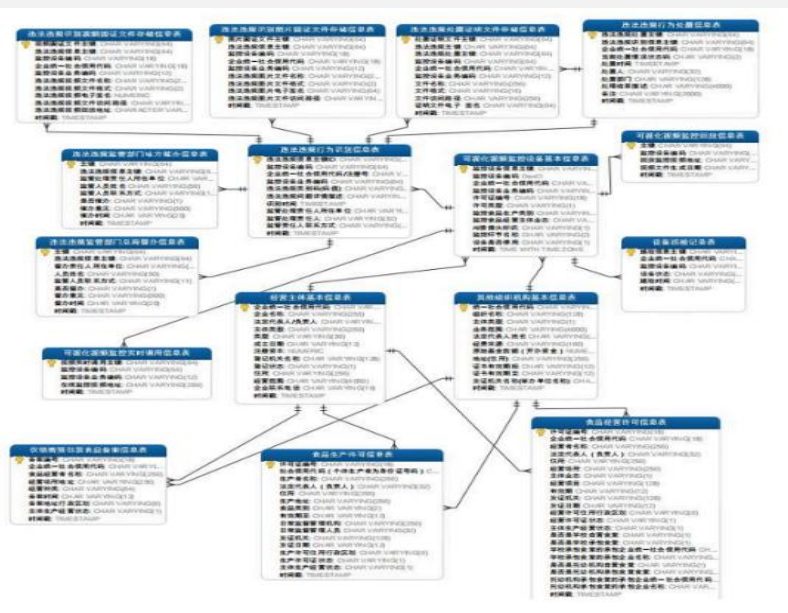
餐饮门店企业

食品加工企业

食材供应商

学校食堂等

多维度数据汇聚

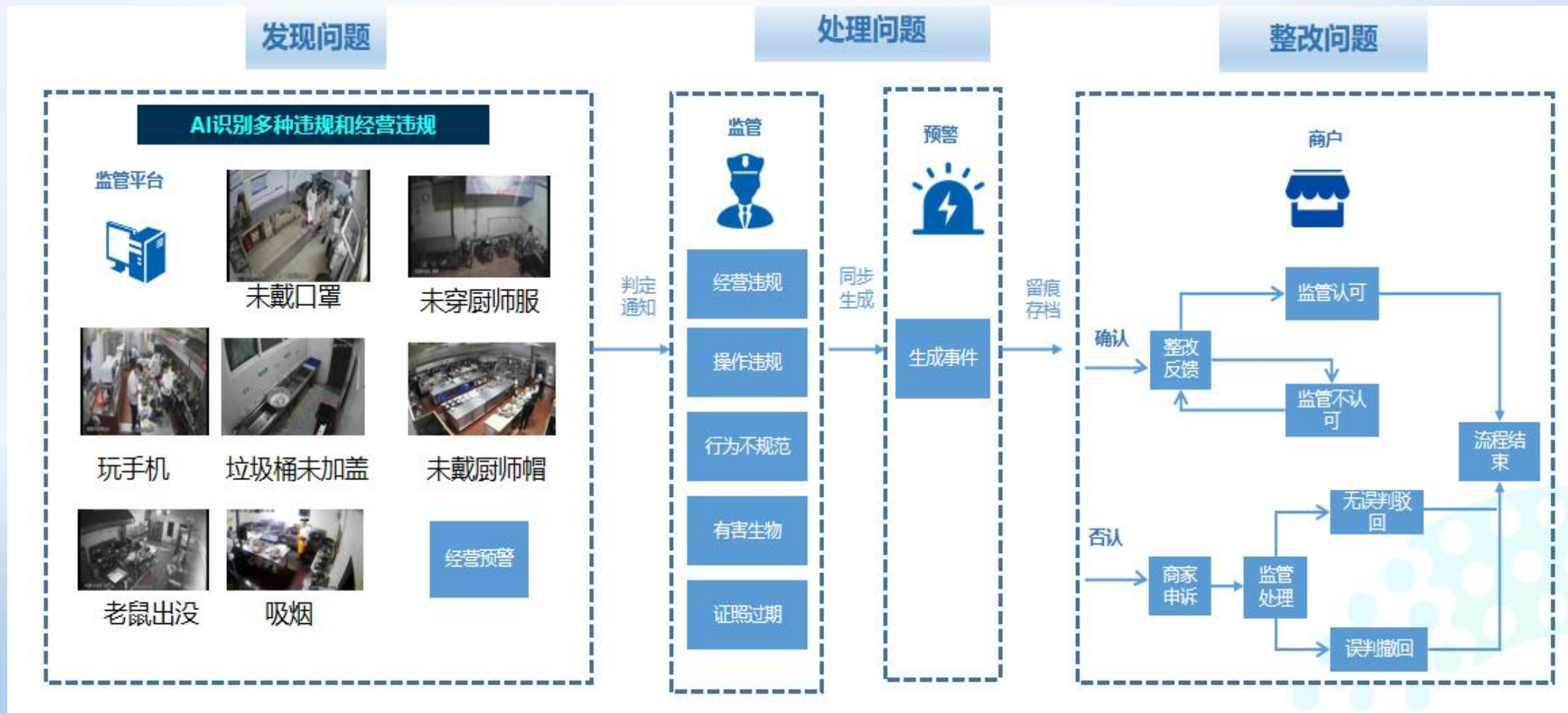


数据上图



生产经营数据
中台信息汇集

- 构建违法违规行智能识别、监管部门督促催办、食品企业整改反馈的闭环处置的相关功能。对发生的监管异常AI事件及时进行预警，并形成完整闭环事件处理流程，提高对食品安全领域问题治理和社会服务的效率。



事件闭环管控—监督考核+督办管理



中移系统集成有限公司
China Mobile System Integration Co., Ltd.

■ 立足市级统筹视角，对各区县食品安全监管工作开展全域监督，实时掌握各区县企业监管、督导检查、预警处置、违法违规事件办理等全维度工作进展。针对工作推进滞后、处置效率偏低的区县及责任单位，系统可精准下发督办函，依托流程化督办机制督促相关单位加快办结，实现监管工作的闭环管理，全面提升全省餐饮安全监管的执行力与落实效率。



三端应用—企业与群众小程序入口

- 立足打造企业与群众双向参与的餐饮安全共治体系，餐饮企业可通过微信小程序完成视频监控接入申请、企业信息填报，自主提交日常安全记录，还能查看后厨实时监控、接收监管部门通知。群众可扫码查看餐饮门店后厨实时画面，直观监督餐饮安全，同时能通过小程序反馈、举报违法违规行，形成监管部门、企业、群众三方联动的餐饮安全治理新格局。



三端应用-市监IOC大脑

- 汇聚全市餐饮企业信息、督导检查记录、AI 预警数据、违规事件处置等全维度监管数据，以领导驾驶舱形式可视化呈现。平台通过全域数据汇聚，实现的趋势预测、风险研判、政策建议等能力，不仅为市场监管决策工作提供数据支撑，更是成为市监数据的中枢大脑。



- 通过电子信息化动态监管技术手段，监管部门可及时掌握企业动态生产过程中的情况，可以直观的看到企业的生产现场，实现对食品生产全过程的实时监控，提高了公众安全使用保障系数，应急反应能力快速提升。



01 食品生产加工

在企业生产车间的**关键位置**，如原材料存放区、加工设备旁、包装区域等，对接已经安装的高清摄像头，将生产过程的实时画面通过互联网传输到视频汇聚平台进行 AI 智能分析，实现对食品生产加工过程中涉及威胁食品安全的行为进行分析预警、卫生规范识别、添加剂用量监管、设备异常预警等功能。



02 液态食品生产加工

对接如原材料存放区、加工设备旁、包装区域等关键部位的摄像头，利用AI摄像头实现**温湿度异常检测**、设备状态分析、人员行为规范、危险品异物防控。



03 小作坊

通过对小作坊已有的摄像头，包括原料处理区、加工车间、包装/仓储区、实验室/质检区等点位的摄像头，实现**卫生规范识别**、**添加剂使用监管**、**设备异常预警**。

- 通过“互联网+”技术的融入，实现了监管方式从人工定期巡查向实时在线监控的转变。通过在车辆、仓库内安装各类智能传感器和监控设备，同时加载视频的AI智能分析和应用，识别着装不规范、异常行为等。实时了解车辆、仓库实时状态，实现全链路全场景管理。



01 冷链物流

- 对接冷链物流企业已有的摄像头，包括冷藏运输车辆、冷库存储区、冷库仓储区、装卸货月台、分拣配送区等点位的摄像头，实现**温控异常识别、违规操作监测、货物状态评估**等功能。
- 对接温湿度、轨迹等数据至物联网平台。对接车辆资质库，预警违规运输。比对电子运单与轨迹，识别异常行为。对接追溯检疫数据，关联食品批次。



02 仓储

- 对接仓储企业已有的摄像头，包括冷藏运输车辆、干货仓储、装卸货月台、质检/隔离区、仓库出入口等点位的摄像头，实现**存储环境异常识别、作业规范监测、食品状态评估**。
- 对接温湿度、气体传感器数据至物联网平台，联动消防系统。对接RFID/二维码出入库系统。对接摄像头AI分析，识别违规行为。对接企业自查数据，自动校验巡检记录。

- 食品销售环节智慧监管覆盖多场景：农贸市场用视频监控与AI，识别卫生、违规等并共享食品信息；批发市场设高清摄像头和电子秤，监控交易，还通过车牌识别等确保农产品运输合规；商超依托现有监控引入AI，监管食品全流程；肉类销售门店监控关键区域，用传感器和视频防过期销售。



01 农贸市场

通过对农贸市场已有的摄像头，包括公共交易区、肉类/水产摊位、蔬菜/干货区、冷链食品区、出入口/通道等点位的摄像头，提升小农户、小商户的规范化水平，解决“脏乱差”问题。实现**环境卫生识别、商户违规监测、疫情防控监管**。



02 农批市场

- 通过对批发市场已有的摄像头，包括公共交易区、肉类/水产摊位、蔬菜/干货区、冷链食品区、出入口/通道等点位的摄像头，实现**车辆消毒检测、人员操作规范监测、环境安全监控**等功能。
- 对接车辆管理，车牌识别关联消毒证明、健康证，禁无证车辆入场，数据同步交通监管。摊位部署电子秤，交易数据实时传，远程核查称重合规，减抽检频次。



03 肉类产品销售

- 对接肉类产品销售场所的摄像头，包括切割区、存储区等点位，AI算法识别违规操作行为，告警信息推送至智能告警模块。
- 对接切割区、冷藏存储区、销售摊位等点位的摄像头，实现**存储环境异常识别、销售操作规范监测**等功能。



04 商超

- 对接超市加工区视频数据，AI识别违规操作并告警。
- 对接大中型商超的生鲜区、临保品区、收银台、仓库等区域的监控摄像头；对连锁便利店已有的摄像头；
- 对小食杂店已有的摄像头，包括货架区、收银台（兼顾交易与卫生）等区域的监控摄像头；
- 对接超市已有的摄像头，实现加工操作规范监测、标签完整性检测等。

- 在食品网络销售场景，网络销售平台需明确平台、商家、物流责任，形成闭环监管机制。针对外卖平台（含集中用餐配送单位），着力解决外卖小作坊无实体门店、后厨缺监控等问题，加强监管，保障消费者安全，推动行业规范发展。



01 网络销售平台

对接网络销售平台的食品相关的物流追踪数据。订单物流信息（配送员、车辆、温控记录）接入物联网感知平台，与冷链物流模块联动，温控异常时自动触发“食品变质风险”预警。



02 外卖平台（含集中用餐配送单位）

- 对接外卖商家后厨摄像头，获取加工区实时视频流，AI算法识别违规行为，实现商家端透明化监管。
- 获取外卖配送车辆温湿度传感器数据、配送箱清洁记录等，接入物联网感知平台，实现配送过程温度监控和清洁管理。
- 对接商家后厨、配送车辆、包装区等点位的摄像头，实现商家后厨违规行为识别、配送过程异常监测。

- 食品餐饮服务场景，餐饮饭店、学校（含幼托、托育机构）及单位（含企业）食堂，借助视频智能分析、物联网感知等技术，打造监管平台，全时段无死角监测后厨，捕捉细节、预警违规，落实主体责任，提升监管效能，开放直播接受监督，共治食品安全。



01 餐饮饭店

- 对接大中型餐饮的烹饪区、冷荤间、餐具洗消间、仓库等区域的监控摄像头，规范后厨操作。
- 对接小餐饮已有的摄像头，包括后厨加工区、冷菜间等点位的摄像头，利用AI能力，对食材溯源、环境卫生检测、人员操作监管，强化实时监管。
- 环境卫生监测数据对接：接入传感器、监测设备，监控环境参数，触发预警。



02 学校食堂（含托育机构）

- 接入智能监测设备、电子台账系统，监控留样、进货查验记录，异常预警。
- 通过对接校园食堂的烹饪区、洗消间、留样柜、备餐区、就餐区、分餐区、食材仓库等区域的监控摄像头，实现食材供应链可视化监管、加工流程标准化监测、人员健康动态监管、制度执行智能化监督等功能。



03 单位食堂（含企业食堂、养老医疗机构）

- 接入单位食堂仓库温湿度传感器、气体探测器等设备数据，实时监控仓储环境，异常时自动触发预警，推送至管理人员。
- 通过对单位食堂已有的摄像头，包括后厨加工区、冷菜间、仓库、配餐区等点位的摄像头，保障集体用餐安全，实现仓储环境智能监测、人员操作规范监管、制度执行智能化监督等功能。



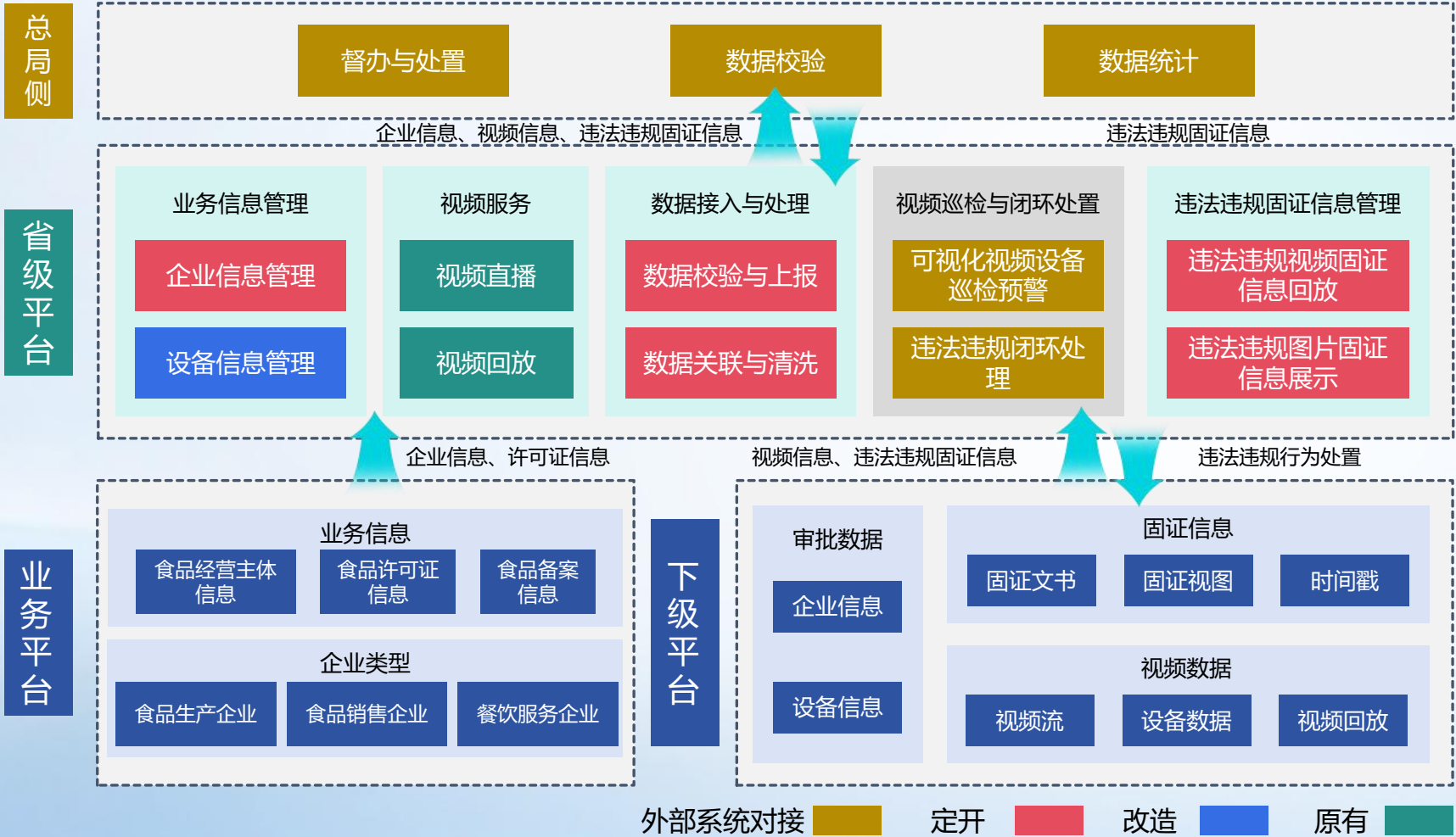
中国移动
China Mobile

中移系统集成有限公司
China Mobile System Integration Co., Ltd.

04落地案例

- 河北食品安全可视化非现场监管系统
- 黑龙江食品安全“互联网+AI监管”系统
- 河南商丘夏邑智慧市场监管平台项目

■ 黑龙江省级食品安全监管项目建设成效显著，已搭建完成资源底座并对接全省 13 个地市视频平台，汇聚 3.8 万家企业 5 万余路监控视频且制定统一设备编码与目录规范；同时实现 2.8 万家企业视频点位与主体信息精准绑定，上线多租户管理功能并开展全省业务培训，深度对接 AI 分析平台形成违法违规事件抓拍与证据固化业务闭环



完成设备信息、视频流、企业信息、违法违规事件信息与事件处置信息**汇聚并上传**至总局

- 实现设备信息治理；
- AI平台、闭环处置平台对接；
- 企业信息管理、治理功能定开；
- 设备信息改造；

当前已对接**19**个下级平台，汇聚企业**3.8万**家、登记核验**2.8万**家，设备**5.6万**路



■ 项目整体架构遵循 “**多级协同、数据驱动、智能赋能**” 理念，横向实现**国家市场监督管理总局与河北省省、市、县各级监管部门**的业务协同与数据互通，纵向构建 “**数据资源层 - 能力支撑层 - 应用服务层**” 的技术体系

目

项目简介

系统依据《**国家市场监督管理总局食品安全可视化非现场监管平台对接和数据采集规范（征求意见稿）**》（以下简称 “**规范**”）要求，构建覆盖食品生产、销售、餐饮服务全链条的可视化非现场监管平台。系统整合多源视频资源，提供丰富的功能服务，**满足总局与省局协同监管需求、省市县局管理需求、以及被监管单位的视频监控使用需求**，同时一站式满足799号令、网络安全、数据安全、个人信息保护等合规性建设需求。

人

客户影响

该食品安全可视化非现场监管平台，凭借对食品生产、销售、餐饮服务全链条的覆盖能力及多源视频资源整合，**实现国家市场监督管理总局与省、市、县各级监管部门，打破了传统监管的数据限制**，通过可视化非现场监管模式大幅提升了监管效率，实现总局与省局的高效协同及省市县局的分级精准管理，**依托总局建设要求开展合规性建设，一站式满足 799 号令、网络安全、数据安全、个人信息保护等要求**，显著降低监管合规成本与风险，让监管工作更具科学性与便捷性。系统在助力其满足监管要求、规避合规风险的同时，提供的视频监控使用功能可直接服务于自身生产经营管理，帮助其实时掌握内部运营情况、及时发现并解决问题，**既减少了因传统现场检查可能带来的经营干扰**，又能通过规范管理提升自身食品安全保障水平，**增强消费者信任**，为长远发展奠定坚实基础。

≡

项目规划架构

项目整体架构

以 “千里眼平台” 为基础设施层底座，“省局大数据平台” 作为数据资源层核心载体，再通过支撑层的 AI 智能识别、视图大数据、视频处理与分发、非现场监管引擎等信息化技术能力提供支撑，助力市场监管向数字化、智能化、协同化治理模式升级，提升非现场监管等现代化治理能力。



- 夏邑县食品安全 AI 智能监管平台项目，打造集**监管部门业务管理、工作人员移动办公、企业自主管理、群众参与监督**于一体的全流程监管体系。依托 **AI 智能预警、GIS 地图可视化、大数据驾驶舱**等核心能力，实现餐饮企业全维度信息管理、执法检查数字化、安全事件闭环处置，构建起多方联动的餐饮安全共治格局。



建设成果

- 监管餐饮服务企业：5447个
- 监管食品生产企业：362个
- 整合视频资源：2258台
- 发现违法违规预警：3859次

平台赋能基层高效能治理工作

餐饮安全 AI 智能监管平台与基层高效能平台深度融合，打通县、基层监管层级数据与业务链路，实现监管信息全域共享、执法任务高效下派、事件处置协同流转。



中国移动
China Mobile

中移系统集成有限公司
China Mobile System Integration Co., Ltd.

谢谢

2026年4月

